

Math*i*



第3回

《注意》

- ・試験時間は 120 分です.
- ・教科書, 参考書の持ち込みは可とします. ただし, 電卓やスマホなどの電子機器を禁止です.
- ・この試験には大問が六つ存在し, いずれも必答問題です.
- ・この試験には数学 III, C までの内容を含みます.

氏名 _____

点数 / 200

【I】

次の各問に答えよ.

(配点 30)

[1] 整式 $x^7 - x^4 - x^3 + 1$ を有理数の範囲で因数分解せよ.

[2] n を正の整数とする. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$ としたとき, 以下の問いに答えよ.

(1) $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ を示せ.

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x \, dx$ の値を求めよ.

【II】

次の各問に答えよ.

(配点 30)

(1) $\sqrt{2}$ が無理数であることを示せ.

(2) $\sqrt{3}$ が無理数であることを示せ.

(3) p が素数のとき, $\sqrt{p}$ が必ず無理数であることを示せ.

【III】

不定方程式

$$3(x!) - 7(y!) = 4 \cdots \textcircled{1}$$

の正の整数解 (x, y) について考える.

(配点 35)

(1) 一次不定方程式 $3x - 7y = 4$ の整数解 (x, y) を一つ求めよ. また, 正の整数解 (x, y) をすべて求めよ.

(2) ①の正の整数解 (x, y) のうち, x が正で最小となる組を求めよ.

(3) ①の正の整数解 (x, y) をすべて求めよ.

【IV】

ある動画投稿者が、1 か月間にショート動画と長尺動画を投稿する計画を立てている。1 か月間に投稿するショート動画の本数を x 本、長尺動画の本数を y 本とする。ただし、 x, y は 0 以上の整数とする。

ショート動画 1 本を撮影するためには 1 時間、1 万円を必要とし、長尺動画 1 本を撮影するためには 4 時間、2 万円を必要とする。また、動画を 1 本投稿することによって得られるチャンネル登録者数の増加と収益は、それぞれ次の表の値と完全に一致するものとする。また、編集時間や投稿にかかる時間等の撮影時間以外にかかる時間は考えないものとする。

	チャンネル登録者数の増加	収益
ショート動画 1 本	400人	2万円
長尺動画 1 本	1100人	9万円

1 か月間に動画の撮影に使用できる時間は 40 時間以内であり、撮影に使用できる金額は 28 万円以内である。また、動画を投稿することによって得られるチャンネル登録者数および収益は、それぞれの動画について上の表に示された値の合計であるとする。

(配点 35)

(1) x, y が満たすべき条件を不等式で表し、その条件を満たす点 (x, y) の存在する領域を座標平面上に図示せよ。

(2) 1 か月間に増加するチャンネル登録者数が最大となるように動画を投稿するとき、ショート動画と長尺動画をそれぞれ何本投稿すればよいか。また、そのとき増加するチャンネル登録者数を求めよ。

(3) 1 か月間の収益から動画の撮影に使用した金額を差し引いた金額が最大となるように動画を投稿するとき、ショート動画と長尺動画をそれぞれ何本投稿すればよいか。また、そのときの収益から動画の撮影に使用した金額を求めよ。

【V】

数列 $\{a_n\}$ を

$$2^{a_{n+1}} = 2^{a_n+2} - 2^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$a_1 = 1$$

によって定める.

(配点 35)

(1) a_2, a_3 を求めよ.

(2) 数列 $\{b_n\}$ を

$$b_n = 2^{a_n}$$

とおく. b_1 の値を求め, b_{n+1} を b_n と n を用いて表せ.

(3) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ.

【VI】

以下のように 2 変数関数 $F(x, y)$ を定める.

$$F(x, y) = |x|^{|x|} + |y|^{|y|}$$

とする. 次の問題に答えよ.

(配点 35)

- (1) $F(1, 1)$ の値を求めよ.
- (2) $F(-x, y) = F(x, -y) = F(x, y)$ を示せ. また, $F(y, x) = F(x, y)$ を示せ.
- (3) 関数 $f(t)$ を $f(t) = t^t$ としたとき, 導関数 $f'(t)$ を求めよ.
- (4) 曲線 $F(x, y) = 2$ の概形をかけ.